

Домашняя работа по дискретной математике №4

Работу выполнил: Шалабодов Ярослав, Р3110

V/V	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂
e ₁	0	5			1			1	1		2	3
e ₂	5	0			5	2	4		4		5	1
e ₃			0			2	3	3	3		4	
e ₄				0	4	2				1	3	3
e ₅	1	5		4	0			1		5	3	
e ₆		2	2	2		0		3	1			1
e ₇		4	3				0	2	5	2	3	
e ₈	1		3		1	3	2	0	5		1	1
e ₉	1	4	3			1	5	5	0		3	
e ₁₀				1	5		2			0		1
e ₁₁	2	5	4	3	3		3	1	3		0	
e ₁₂	3	1		3		1		1		1		0

Нахождение гамильтонова цикла.

Включаем в S вершину e₁. $S = \{e_1\}$.

Первая «возможная» вершина: e₂. $S = \{e_1, e_2\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₅. $S = \{e_1, e_2, e_5\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₄. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₆. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₃. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₇. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₈. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₉. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_9\}$.

Следующая «возможная» вершина: e₁₁. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_9, e_{11}\}$.

У e₁₁ больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e₉. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_9\}$

У e₉ больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e₈. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8\}$

Следующая «возможная» вершина: e₁₁. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_{11}\}$

Следующая «возможная» вершина: e₉. $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_{11}, e_9\}$

У e_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{11} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_{11}\}$

У e_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{12} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_{12}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{10} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_{12}, e_{10}\}$

У e_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{12} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8, e_{12}\}$

У e_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_8\}$

У e_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_7 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7\}$

Следующая «возможная» вершина: e_9 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9\}$

Следующая «возможная» вершина: e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_8\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{11} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_8, e_{11}\}$

У e_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_8\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{12} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_8, e_{12}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{10} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_8, e_{12}, e_{10}\}$

У e_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{12} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_8, e_{12}\}$

У e_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_8\}$

У e_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_9 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{11} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_{11}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_{11}, e_8\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{12} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_{11}, e_8, e_{12}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{10} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_{11}, e_8, e_{12}, e_{10}\}$

Ребра (e_{10}, e_1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e_{10} , перейдем к e_{12} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_{11}, e_8, e_{12}\}$.

У e_{12} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_{11}, e_8\}$

У e_8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{11} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9, e_{11}\}$

У e_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_9 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_9\}$

У e_9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_7 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{10} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_{10}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{12} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_{10}, e_{12}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_8 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_{10}, e_{12}, e_8\}$

Следующая «возможная» вершина: e_9 . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_{10}, e_{12}, e_8, e_9\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{11} . $S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_{10}, e_{12}, e_8, e_9, e_{11}\}$

Все вершины пройдены, между вершинами e_{11} и e_1 существует ребро – **гамильтонов цикл найден.**

$$S = \{e_1, e_2, e_5, e_4, e_6, e_3, e_7, e_{10}, e_{12}, e_8, e_9, e_{11}\}.$$

Построение графа пересечений G'

Перенумеруем вершины графа таким образом, чтобы ребра гамильтонова цикла были внешними.

до перенумерации	e_1	e_2	e_5	e_4	e_6	e_3	e_7	e_{10}	e_{12}	e_8	e_9	e_{11}
после перенумерации	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}

Тогда граф $G(X, U)$ будет выглядеть так

v/v	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_1	0	x	1						3	1	1	2
e_2		0	x		2		4		1		4	5
e_3			0	x				5		1		3
e_4				0	x			1	3			3
e_5					0	x			1	3	1	
e_6						0	x			3	3	4
e_7							0	x		2	5	3
e_8								0	x			
e_9									0	x		
e_{10}										0	x	1
e_{11}											0	x
e_{12}												0

Определим p_{212} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{212} .
Ребро (e_2e_{12}) пересекается с (e_1e_3) , (e_1e_9) , (e_1e_{10}) , (e_1e_{11}) .

Определим p_{211} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{211} .
Ребро (e_2e_{11}) пересекается с (e_1e_3) , (e_1e_9) , (e_1e_{10}) .

Определим p_{29} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{29} .
Ребро (e_2e_9) пересекается с (e_1e_3) .

Определим p_{27} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{27} .
Ребро (e_2e_7) пересекается с (e_1e_3) .

Определим r_{25} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{25} .

Ребро (e_2e_5) пересекается с (e_1e_3) .

Определим r_{312} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{312} .

Ребро (e_3e_{12}) пересекается с (e_1e_9) , (e_1e_{10}) , (e_1e_{11}) , (e_2e_5) , (e_2e_7) , (e_2e_9) , (e_2e_{11}) .

Определим r_{310} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{310} .

Ребро (e_3e_{10}) пересекается с (e_1e_9) , (e_2e_5) , (e_2e_7) , (e_2e_9) .

Определим r_{38} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{38} .

Ребро (e_3e_8) пересекается с (e_2e_5) , (e_2e_7) .

Определим r_{412} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{412} .

Ребро (e_4e_{12}) пересекается с (e_1e_9) , (e_1e_{10}) , (e_1e_{11}) , (e_2e_5) , (e_2e_7) , (e_2e_9) , (e_2e_{11}) , (e_3e_8) , (e_3e_{10}) .

Определим r_{49} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{49} .

Ребро (e_4e_9) пересекается с (e_2e_5) , (e_2e_7) , (e_3e_8) .

Определим r_{48} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{48} .

Ребро (e_4e_8) пересекается с (e_2e_5) , (e_2e_7) .

По разрешению преподавателя можем ограничиться 15 ребрами, закончим поиск.

Получаем следующую матрицу $R(G')$:

		e_1e_3	e_2e_{12}	e_1e_9	e_1e_{10}	e_1e_{11}	e_2e_{11}	e_2e_9	e_2e_7	e_2e_5	e_3e_{12}	e_3e_{10}	e_3e_8	e_4e_{12}	e_4e_9	e_4e_8
	v/v	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
e_1e_3	1	1	1				1	1	1	1						
e_2e_{12}	2	1	1	1	1	1										
e_1e_9	3		1	1			1				1	1		1		
e_1e_{10}	4		1		1		1				1			1		
e_1e_{11}	5		1			1					1			1		
e_2e_{11}	6	1		1	1		1				1			1		
e_2e_9	7	1						1			1	1		1		
e_2e_7	8	1							1		1	1	1	1	1	1
e_2e_5	9	1								1	1	1	1	1	1	1
e_3e_{12}	10			1	1	1	1	1	1	1	1					
e_3e_{10}	11			1				1	1	1		1		1		
e_3e_8	12								1	1			1	1	1	
e_4e_{12}	13			1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		
e_4e_9	14								1	1			1		1	

e ₄ e ₈	15								1	1						1
-------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---

Построение семейства $\Psi_{G'}$

В первой строке матрицы $R(G')$ ищем первый нулевой элемент - r_1 3.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3} = r_1 \vee r_3 = 110001111000000 \vee 011001000110100 = 111001111110100$

В строке $M_{1\ 3}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{4,5,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4} = M_{1\ 3} \vee r_4 = 111001111110100 \vee 010101000100100 = 111101111110100$

В строке $M_{1\ 3\ 4}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{5,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 5} = M_{1\ 3\ 4} \vee r_5 = 111101111110100 \vee 010010000100100 = 111111111110100$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 12} = M_{1\ 3\ 4\ 5} \vee r_{12} = 111111111110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 12\ 15} = M_{1\ 3\ 4\ 5\ 12} \vee r_{15} = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 12\ 15}$ все 1. Построено $\psi_1 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 9}, u_{1\ 10}, u_{1\ 11}, u_{3\ 8}, u_{4\ 8}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 14} = M_{1\ 3\ 4\ 5} \vee r_{14} = 111111111110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 14\ 15} = M_{1\ 3\ 4\ 5\ 14} \vee r_{15} = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 14\ 15}$ все 1. Построено $\psi_2 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 9}, u_{1\ 10}, u_{1\ 11}, u_{4\ 9}, u_{4\ 8}\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 14\ 15} = M_{1\ 3\ 4\ 5} \vee r_{15} = 111111111110100 \vee 000000011000001 = 111111111110101$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 5\ 15}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 12} = M_{1\ 3\ 4} \vee r_{12} = 111101111110100 \vee 000000011001110 = 111101111111110$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 14} = M_{1\ 3\ 4} \vee r_{14} = 111101111110100 \vee 000000011001010 = 111101111111110$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 4\ 15} = M_{1\ 3\ 4} \vee r_{15} = 111101111110100 \vee 000000011000001 = 111101111110101$

В строке $M_{1\ 3\ 4\ 15}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 5} = M_{1\ 3} \vee r_5 = 111001111110100 \vee 010010000100100 = 111011111110100$

В строке $M_{1\ 3\ 5}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Строки 12, 14, 15 не закроют ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 12} = M_{1\ 3} \vee r_{12} = 111001111110100 \vee 000000011001110 = 111001111111110$

В строке $M_{1\ 3\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 4, 5

Записываем дизъюнкцию $M_{1\ 3\ 14} = M_{1\ 3} \vee r_{14} = 111001111110100 \vee 000000011001010 = 111001111111110$

В строке $M_{1\ 3\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закрывает нули на позициях 4, 5

Записываем дизъюнкцию $M1\ 3\ 15 = M1\ 3 \vee r15 = 111001111110100 \vee 000000011000001 = 111001111110101$

В строке $M1\ 3\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4 = r1 \vee r4 = 110001111000000 \vee 010101000100100 = 110101111100100$

В строке $M1\ 4$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{5, 11, 12, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5 = M1\ 4 \vee r5 = 110101111100100 \vee 010010000100100 = 110111111100100$

В строке $M1\ 4\ 5$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 11 = M1\ 4\ 5 \vee r11 = 110111111100100 \vee 001000111010100 = 111111111110100$

В строке $M1\ 4\ 5\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 11\ 12 = M1\ 4\ 5\ 11 \vee r12 = 111111111110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке $M1\ 4\ 5\ 11\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 11\ 12\ 15 = M1\ 4\ 5\ 11\ 12 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M1\ 4\ 5\ 11\ 12\ 15$ все 1. Построено $\psi_3 = \{u1\ 3, u1\ 10, u1\ 11, u3\ 10, u3\ 8, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 11\ 14 = M1\ 4\ 5\ 11 \vee r14 = 111111111110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке $M1\ 4\ 5\ 11\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 11\ 14\ 15 = M1\ 4\ 5\ 11\ 14 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке M1 4 5 11 14 15 все 1. Построено $\psi_4 = \{u_1 3, u_1 10, u_1 11, u_3 10, u_4 9, u_4 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 11\ 15 = M1\ 4\ 5\ 11 \vee r_{15} = 11111111110100 \vee 000000011000001 = 11111111110101$

В строке M1 4 5 11 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 12 = M1\ 4\ 5 \vee r_{12} = 110111111100100 \vee 000000011001110 = 110111111101110$

В строке M1 4 5 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 3, 11

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 14 = M1\ 4\ 5 \vee r_{14} = 110111111100100 \vee 000000011001010 = 110111111101110$

В строке M1 4 5 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 3, 11

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 5\ 15 = M1\ 4\ 5 \vee r_{15} = 110111111100100 \vee 000000011000001 = 110111111100101$

В строке M1 4 5 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 11 = M1\ 4 \vee r_{11} = 110101111100100 \vee 001000111010100 = 111101111110100$

В строке M1 4 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Строки 12, 14, 15 не закроют ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 12 = M1\ 4 \vee r_{12} = 110101111100100 \vee 000000011001110 = 110101111101110$

В строке M1 4 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 3, 5, 11

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 14 = M1\ 4 \vee r_{14} = 110101111100100 \vee 000000011001010 = 110101111101110$

В строке M1 4 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закрывает нули на позициях 3, 5, 11

Записываем дизъюнкцию $M1\ 4\ 15 = M1\ 4 \vee r15 = 110101111100100 \vee 000000011000001 = 110101111100101$

В строке M1 4 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 5 = r1 \vee r5 = 1100011111000000 \vee 010010000100100 = 110011111100100$

В строке M1 5 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11,12,14,15\}$.

Строки 11, 12, 14, 15 не закроют ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10 = r1 \vee r10 = 1100011111000000 \vee 001111111100000 = 111111111100000$

В строке M1 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11,12,13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 11 = M1\ 10 \vee r11 = 111111111100000 \vee 001000111010100 = 111111111110100$

В строке M1 10 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 11\ 12 = M1\ 10\ 11 \vee r12 = 111111111110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке M1 10 11 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 11\ 12\ 15 = M1\ 10\ 11\ 12 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке M1 10 11 12 15 все 1. Построено $\psi_5 = \{u_1\ 3, u_3\ 12, u_3\ 10, u_3\ 8, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 11\ 14 = M1\ 10\ 11 \vee r14 = 111111111110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке M1 10 11 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 11\ 14\ 15 = M1\ 10\ 11\ 14 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M1\ 10\ 11\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi_6 = \{u1\ 3, u3\ 12, u3\ 10, u4\ 9, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 11\ 15 = M1\ 10\ 11 \vee r15 = 111111111110100 \vee 000000011000001 = 111111111110101$

В строке $M1\ 10\ 11\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 12 = M1\ 10 \vee r12 = 111111111100000 \vee 000000011001110 = 111111111101110$

В строке $M1\ 10\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет ноль на 11 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 13 = M1\ 10 \vee r13 = 111111111100000 \vee 001111111011100 = 111111111111100$

В строке $M1\ 10\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 13\ 14 = M1\ 10\ 13 \vee r14 = 111111111111100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке $M1\ 10\ 13\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 13\ 14\ 15 = M1\ 10\ 13\ 14 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M1\ 10\ 13\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi_7 = \{u1\ 3, u3\ 12, u4\ 12, u4\ 9, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 13\ 15 = M1\ 10\ 13 \vee r15 = 111111111111100 \vee 000000011000001 = 111111111111101$

В строке $M1\ 10\ 13\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 14 = M1\ 10 \vee r14 = 111111111100000 \vee 000000011001010 = 111111111101010$

В строке $M1\ 10\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 11, 13

Записываем дизъюнкцию $M1\ 10\ 15 = M1\ 10 \vee r15 = 111111111100000 \vee 000000011000001 = 111111111100001$

В строке $M1\ 10\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 11 = r1 \vee r11 = 110001111000000 \vee 001000111010100 = 111001111010100$

В строке $M1\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Строки 12, 14, 15 не закроют нули на позициях 4, 5, 10

Записываем дизъюнкцию $M1\ 12 = r1 \vee r12 = 110001111000000 \vee 000000011001110 = 110001111001110$

В строке $M1\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 3, 4, 5, 10, 11

Записываем дизъюнкцию $M1\ 13 = r1 \vee r13 = 110001111000000 \vee 001111111011100 = 111111111011100$

В строке $M1\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14, 15\}$.

Строки 14, 15 не закроют ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M1\ 14 = r1 \vee r14 = 110001111000000 \vee 000000011001010 = 110001111001010$

В строке $M1\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 3, 4, 5, 10, 11, 13

Записываем дизъюнкцию $M1\ 15 = r1 \vee r15 = 110001111000000 \vee 000000011000001 = 110001111000001$

В строке $M1\ 15$ остались незакрытые 0.

В 2 строке ищем первый нулевой элемент - $r2\ 6$.

Записываем дизъюнкцию $M2_6 = r2 \vee r6 = 111110000000000 \vee 101101000100100 = 111111000100100$

В строке $M2_6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7,8,9,11,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2_67 = M2_6 \vee r7 = 111111000100100 \vee 100000100110100 = 111111100110100$

В строке $M2_67$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2_678 = M2_67 \vee r8 = 111111100110100 \vee 100000010111111 = 111111110111111$

В строке $M2_678$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2_6789 = M2_678 \vee r9 = 111111110111111 \vee 100000001111111 = 111111111111111$

В строке $M2_6789$ все 1. Построено $\psi_8 = \{u_{12}, u_{11}, u_9, u_7, u_5\}$

Записываем дизъюнкцию $M2_679 = M2_67 \vee r9 = 111111100110100 \vee 100000001111111 = 111111101111111$

В строке $M2_679$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2_6712 = M2_67 \vee r12 = 111111100110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке $M2_6712$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2_671215 = M2_6712 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M2_671215$ все 1. Построено $\psi_9 = \{u_{12}, u_{11}, u_9, u_8, u_4\}$

Записываем дизъюнкцию $M2_6714 = M2_67 \vee r14 = 111111100110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке $M2_6714$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2_671415 = M2_6714 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке M2 6 7 14 15 все 1. Построено $\psi_{10} = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_4 9, u_4 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 7\ 15 = M2\ 6\ 7 \vee r_{15} = 111111100110100 \vee 000000011000001 = 111111111110101$

В строке M2 6 7 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 8 = M2\ 6 \vee r_8 = 111111000100100 \vee 100000010111111 = 111111010111111$

В строке M2 6 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закрывает ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 9 = M2\ 6 \vee r_9 = 111111000100100 \vee 100000001111111 = 111111001111111$

В строке M2 6 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 11 = M2\ 6 \vee r_{11} = 111111000100100 \vee 001000111010100 = 111111111110100$

В строке M2 6 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 11\ 12 = M2\ 6\ 11 \vee r_{12} = 111111111110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке M2 6 11 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 11\ 12\ 15 = M2\ 6\ 11\ 12 \vee r_{15} = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке M2 6 11 12 15 все 1. Построено $\psi_{11} = \{u_2 12, u_2 11, u_3 10, u_3 8, u_4 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 11\ 14 = M2\ 6\ 11 \vee r_{14} = 111111111110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке M2 6 11 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 11\ 14\ 15 = M2\ 6\ 11\ 14 \vee r_{15} = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке M2 6 11 14 15 все 1. Построено $\psi_{12} = \{u_2 12, u_2 11, u_3 10, u_4 9, u_4 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 11\ 15 = M2\ 6\ 11 \vee r15 = 111111111110100 \vee 000000011000001 = 111111111110101$

В строке $M2\ 6\ 11\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 12 = M2\ 6 \vee r12 = 111111000100100 \vee 000000011001110 = 111111011101110$

В строке $M2\ 6\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 14 = M2\ 6 \vee r14 = 111111000100100 \vee 000000011001010 = 111111011101110$

В строке $M2\ 6\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M2\ 6\ 15 = M2\ 6 \vee r15 = 111111000100100 \vee 000000011000001 = 111111011100101$

В строке $M2\ 6\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 7 = r2 \vee r7 = 111110000000000 \vee 100000100110100 = 111110100110100$

В строке $M2\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Строки 8, 9, 12, 14, 15 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 8 = r2 \vee r8 = 111110000000000 \vee 100000010111111 = 111110010111111$

В строке $M2\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закроет нули на позициях 6, 7

Записываем дизъюнкцию $M2\ 9 = r2 \vee r9 = 111110000000000 \vee 100000001111111 = 111110001111111$

В строке $M2\ 9$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10 = r2 \vee r10 = 1111100000000000 \vee 001111111100000 = 111111111100000$

В строке $M2\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11,12,13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 11 = M2\ 10 \vee r11 = 111111111100000 \vee 001000111010100 = 111111111110100$

В строке $M2\ 10\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 11\ 12 = M2\ 10\ 11 \vee r12 = 111111111110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке $M2\ 10\ 11\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 11\ 12\ 15 = M2\ 10\ 11\ 12 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M2\ 10\ 11\ 12\ 15$ все 1. Построено $\psi_{13} = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 10, u_3\ 8, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 11\ 14 = M2\ 10\ 11 \vee r14 = 111111111110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке $M2\ 10\ 11\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 11\ 14\ 15 = M2\ 10\ 11\ 14 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M2\ 10\ 11\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi_{14} = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 10, u_4\ 9, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 11\ 15 = M2\ 10\ 11 \vee r15 = 111111111110100 \vee 000000011000001 = 111111111110101$

В строке $M2\ 10\ 11\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 12 = M2\ 10 \vee r12 = 111111111100000 \vee 000000011001110 = 1111111111101110$

В строке $M2\ 10\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закрывает ноль на 11 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 13 = M2\ 10 \vee r13 = 111111111100000 \vee 001111111011100 = 111111111111100$

В строке $M2\ 10\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 13\ 14 = M2\ 10\ 13 \vee r14 = 111111111111100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке $M2\ 10\ 13\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 13\ 14\ 15 = M2\ 10\ 13\ 14 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке $M2\ 10\ 13\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi_{15} = \{u2\ 12, u3\ 12, u4\ 12, u4\ 9, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 13\ 15 = M2\ 10\ 13 \vee r15 = 111111111111100 \vee 000000011000001 = 111111111111101$

В строке $M2\ 10\ 13\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 14 = M2\ 10 \vee r14 = 111111111100000 \vee 000000011001010 = 111111111101010$

В строке $M2\ 10\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закрывает нули на позициях 11, 13

Записываем дизъюнкцию $M2\ 10\ 15 = M2\ 10 \vee r15 = 111111111100000 \vee 000000011000001 = 111111111100001$

В строке $M2\ 10\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 11 = r2 \vee r11 = 111110000000000 \vee 001000111010100 = 111110111010100$

В строке $M2\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Строки 12, 14, 15 не закроют нули на позициях 6, 10

Записываем дизъюнкцию $M2\ 12 = r2 \vee r12 = 1111100000000000 \vee$
 $000000011001110 = 111110011001110$

В строке $M2\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 6, 7, 10, 11

Записываем дизъюнкцию $M2\ 13 = r2 \vee r13 = 1111100000000000 \vee$
 $001111111011100 = 111111111011100$

В строке $M2\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14, 15\}$.

Строки 14, 15 не закроют ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 14 = r2 \vee r14 = 1111100000000000 \vee$
 $000000011001010 = 111110011001010$

В строке $M2\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 6, 7, 10, 11, 13

Записываем дизъюнкцию $M2\ 15 = r2 \vee r15 = 1111100000000000 \vee$
 $000000011000001 = 111110011000001$

В строке $M2\ 15$ остались незакрытые 0.

В 3 строке ищем первый нулевой элемент - $r3\ 4$.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4 = r3 \vee r4 = 011001000110100 \vee$
 $010101000100100 = 011101000110100$

В строке $M3\ 4$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{5, 7, 8, 9, 12, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5 = M3\ 4 \vee r5 = 011101000110100 \vee$
 $010010000100100 = 011111000110100$

В строке $M3\ 4\ 5$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 8, 9, 12, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7 = M3\ 4\ 5 \vee r7 = 011111000110100 \vee$
 $100000100110100 = 111111100110100$

В строке МЗ 4 5 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 8 = M3\ 4\ 5\ 7 \vee r8 = 111111100110100 \vee 100000010111111 = 111111110111111$

В строке МЗ 4 5 7 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 8\ 9 = M3\ 4\ 5\ 7\ 8 \vee r9 = 111111110111111 \vee 100000001111111 = 111111111111111$

В строке МЗ 4 5 7 8 9 все 1. Построено $\psi_{16} = \{u_1\ 9, u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 9, u_2\ 7, u_2\ 5\}$

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 9 = M3\ 4\ 5\ 7 \vee r9 = 111111100110100 \vee 100000001111111 = 111111110111111$

В строке МЗ 4 5 7 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 12 = M3\ 4\ 5\ 7 \vee r12 = 111111100110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке МЗ 4 5 7 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 12\ 15 = M3\ 4\ 5\ 7\ 12 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке МЗ 4 5 7 12 15 все 1. Построено $\psi_{17} = \{u_1\ 9, u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 9, u_3\ 8, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 14 = M3\ 4\ 5\ 7 \vee r14 = 111111100110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке МЗ 4 5 7 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 14\ 15 = M3\ 4\ 5\ 7\ 14 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке МЗ 4 5 7 14 15 все 1. Построено $\psi_{18} = \{u_1\ 9, u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 9, u_4\ 9, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 7\ 15 = M3\ 4\ 5\ 7 \vee r15 = 111111100110100 \vee 000000011000001 = 1111111111110101$

В строке M3 4 5 7 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 8 = M3\ 4\ 5 \vee r8 = 011111000110100 \vee 100000010111111 = 111111010111111$

В строке M3 4 5 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закроет ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 9 = M3\ 4\ 5 \vee r9 = 011111000110100 \vee 100000001111111 = 111111001111111$

В строке M3 4 5 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 12 = M3\ 4\ 5 \vee r12 = 011111000110100 \vee 000000011001110 = 011111011111110$

В строке M3 4 5 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 14 = M3\ 4\ 5 \vee r14 = 011111000110100 \vee 000000011001010 = 011111011111110$

В строке M3 4 5 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5\ 15 = M3\ 4\ 5 \vee r15 = 011111000110100 \vee 000000011000001 = 011111011110101$

В строке M3 4 5 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 7 = M3\ 4 \vee r7 = 011101000110100 \vee 100000100110100 = 111101100110100$

В строке M3 4 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Строки 8, 9, 12, 14, 15 не закроют ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 8 = M3\ 4 \vee r8 = 011101000110100 \vee 100000010111111 = 111101010111111$

В строке МЗ 4 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закроет нули на позициях 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 9 = M3\ 4 \vee r9 = 011101000110100 \vee 100000001111111 = 111101001111111$

В строке МЗ 4 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 12 = M3\ 4 \vee r12 = 011101000110100 \vee 000000011001110 = 011101011111110$

В строке МЗ 4 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 14 = M3\ 4 \vee r14 = 011101000110100 \vee 000000011001010 = 011101011111110$

В строке МЗ 4 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 4\ 15 = M3\ 4 \vee r15 = 011101000110100 \vee 000000011000001 = 011101011110101$

В строке МЗ 4 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 5 = r3 \vee r5 = 011001000110100 \vee 010010000100100 = 011011000110100$

В строке МЗ 5 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7,8,9,12,14,15\}$.

Строки 7, 8, 9, 12, 14, 15 не закроют ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 7 = r3 \vee r7 = 011001000110100 \vee 100000100110100 = 111001100110100$

В строке МЗ 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Строки 8, 9, 12, 14, 15 не закроют нули на позициях 4, 5

Записываем дизъюнкцию $M3\ 8 = r3 \vee r8 = 011001000110100 \vee 100000010111111 = 111001010111111$

В строке $M3\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закрывает нули на позициях 4, 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 9 = r3 \vee r9 = 011001000110100 \vee 100000001111111 = 111001001111111$

В строке $M3\ 9$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M3\ 12 = r3 \vee r12 = 011001000110100 \vee 000000011001110 = 011001011111110$

В строке $M3\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закрывает нули на позициях 1, 4, 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 14 = r3 \vee r14 = 011001000110100 \vee 000000011001010 = 011001011111110$

В строке $M3\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закрывает нули на позициях 1, 4, 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M3\ 15 = r3 \vee r15 = 011001000110100 \vee 000000011000001 = 011001011110101$

В строке $M3\ 15$ остались незакрытые 0.

В 4 строке ищем первый нулевой элемент - $r4\ 5$.

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5 = r4 \vee r5 = 010101000100100 \vee 010010000100100 = 010111000100100$

В строке $M4\ 5$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7,8,9,11,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5\ 7 = M4\ 5 \vee r7 = 010111000100100 \vee 100000100110100 = 110111100110100$

В строке М4 5 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Строки 8, 9, 12, 14, 15 не закроют ноль на 3 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5\ 8 = M4\ 5 \vee r8 = 010111000100100 \vee 100000010111111 = 110111010111111$

В строке М4 5 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закроет нули на позициях 3, 7

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5\ 9 = M4\ 5 \vee r9 = 010111000100100 \vee 100000001111111 = 110111001111111$

В строке М4 5 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5\ 11 = M4\ 5 \vee r11 = 010111000100100 \vee 001000111010100 = 011111111110100$

В строке М4 5 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12,14,15\}$.

Строки 12, 14, 15 не закроют ноль на 1 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5\ 12 = M4\ 5 \vee r12 = 010111000100100 \vee 000000011001110 = 010111011101110$

В строке М4 5 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 3, 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5\ 14 = M4\ 5 \vee r14 = 010111000100100 \vee 000000011001010 = 010111011101110$

В строке М4 5 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 3, 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M4\ 5\ 15 = M4\ 5 \vee r15 = 010111000100100 \vee 000000011000001 = 010111011100101$

В строке М4 5 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M4\ 7 = r4 \vee r7 = 010101000100100 \vee 100000100110100 = 110101100110100$

В строке $M4\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Строки 8, 9, 12, 14, 15 не закроют нули на позициях 3, 5

Записываем дизъюнкцию $M4\ 8 = r4 \vee r8 = 010101000100100 \vee 100000010111111 = 110101010111111$

В строке $M4\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закроет нули на позициях 3, 5, 7

Записываем дизъюнкцию $M4\ 9 = r4 \vee r9 = 010101000100100 \vee 100000001111111 = 110101001111111$

В строке $M4\ 9$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M4\ 11 = r4 \vee r11 = 010101000100100 \vee 001000111010100 = 011101111110100$

В строке $M4\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12,14,15\}$.

Строки 12, 14, 15 не закроют нули на позициях 1, 5

Записываем дизъюнкцию $M4\ 12 = r4 \vee r12 = 010101000100100 \vee 000000011001110 = 010101011101110$

В строке $M4\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 3, 5, 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M4\ 14 = r4 \vee r14 = 010101000100100 \vee 000000011001010 = 010101011101110$

В строке $M4\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 3, 5, 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M4\ 15 = r4 \vee r15 = 010101000100100 \vee 000000011000001 = 010101011100101$

В строке M4 15 остались незакрытые 0.

В 5 строке ищем первый нулевой элемент - r5 6.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6 = r5 \vee r6 = 010010000100100 \vee 101101000100100 = 111111000100100$

В строке M5 6 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7,8,9,11,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7 = M5\ 6 \vee r7 = 111111000100100 \vee 100000100110100 = 111111100110100$

В строке M5 6 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8,9,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 8 = M5\ 6\ 7 \vee r8 = 111111100110100 \vee 100000010111111 = 111111110111111$

В строке M5 6 7 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 8\ 9 = M5\ 6\ 7\ 8 \vee r9 = 111111110111111 \vee 100000001111111 = 111111111111111$

В строке M5 6 7 8 9 все 1. Построено $\psi_{19} = \{u1\ 11, u2\ 11, u2\ 9, u2\ 7, u2\ 5\}$

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 9 = M5\ 6\ 7 \vee r9 = 111111100110100 \vee 100000001111111 = 111111110111111$

В строке M5 6 7 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 12 = M5\ 6\ 7 \vee r12 = 111111100110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке M5 6 7 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 12\ 15 = M5\ 6\ 7\ 12 \vee r15 = 111111111111110 \vee 000000011000001 = 111111111111111$

В строке M5 6 7 12 15 все 1. Построено $\psi_{20} = \{u1\ 11, u2\ 11, u2\ 9, u3\ 8, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 14 = M5\ 6\ 7 \vee r14 = 111111100110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке M5 6 7 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 14\ 15 = M5\ 6\ 7\ 14 \vee r15 = 11111111111110 \vee 000000011000001 = 11111111111111$

В строке M5 6 7 14 15 все 1. Построено $\psi_{21} = \{u1\ 11, u2\ 11, u2\ 9, u4\ 9, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 7\ 15 = M5\ 6\ 7 \vee r15 = 111111100110100 \vee 000000011000001 = 111111111110101$

В строке M5 6 7 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 8 = M5\ 6 \vee r8 = 111111000100100 \vee 100000010111111 = 111111010111111$

В строке M5 6 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закрывает ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 9 = M5\ 6 \vee r9 = 111111000100100 \vee 100000001111111 = 111111001111111$

В строке M5 6 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 11 = M5\ 6 \vee r11 = 111111000100100 \vee 001000111010100 = 111111111110100$

В строке M5 6 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 11\ 12 = M5\ 6\ 11 \vee r12 = 111111111110100 \vee 000000011001110 = 111111111111110$

В строке M5 6 11 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 11\ 12\ 15 = M5\ 6\ 11\ 12 \vee r15 = 11111111111110 \vee 000000011000001 = 11111111111111$

В строке M5 6 11 12 15 все 1. Построено $\psi_{22} = \{u1\ 11, u2\ 11, u3\ 10, u3\ 8, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M5\ 6\ 11\ 14 = M5\ 6\ 11 \vee r14 = 111111111110100 \vee 000000011001010 = 111111111111110$

В строке $M_{5\ 6\ 11\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 11\ 14\ 15} = M_{5\ 6\ 11\ 14} \vee r_{15} = 11111111111110 \vee 000000011000001 = 11111111111111$

В строке $M_{5\ 6\ 11\ 14\ 15}$ все 1. Построено $\psi_{23} = \{u_1\ 11, u_2\ 11, u_3\ 10, u_4\ 9, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 11\ 15} = M_{5\ 6\ 11} \vee r_{15} = 111111111110100 \vee 000000011000001 = 111111111110101$

В строке $M_{5\ 6\ 11\ 15}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 12} = M_{5\ 6} \vee r_{12} = 111111000100100 \vee 000000011001110 = 111111011101110$

В строке $M_{5\ 6\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 14} = M_{5\ 6} \vee r_{14} = 111111000100100 \vee 000000011001010 = 111111011101110$

В строке $M_{5\ 6\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 6\ 15} = M_{5\ 6} \vee r_{15} = 111111000100100 \vee 000000011000001 = 111111011100101$

В строке $M_{5\ 6\ 15}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 7} = r_5 \vee r_7 = 010010000100100 \vee 100000100110100 = 110010100110100$

В строке $M_{5\ 7}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9, 12, 14, 15\}$.

Строки 8, 9, 12, 14, 15 не закроют нули на позициях 3, 4, 6

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 8} = r_5 \vee r_8 = 010010000100100 \vee 100000010111111 = 110010010111111$

В строке $M_{5\ 8}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Строка 9 не закроет нули на позициях 3, 4, 6, 7

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 9} = r_5 \vee r_9 = 010010000100100 \vee 100000001111111$
 $= 110010001111111$

В строке $M_{5\ 9}$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 11} = r_5 \vee r_{11} = 010010000100100 \vee$
 $001000111010100 = 011010111110100$

В строке $M_{5\ 11}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 14, 15\}$.

Строки 12, 14, 15 не закроют нули на позициях 1, 4, 6

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 12} = r_5 \vee r_{12} = 010010000100100 \vee$
 $000000011001110 = 010010011101110$

В строке $M_{5\ 12}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 3, 4, 6, 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 14} = r_5 \vee r_{14} = 010010000100100 \vee$
 $000000011001010 = 010010011101110$

В строке $M_{5\ 14}$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Строка 15 не закроет нули на позициях 1, 3, 4, 6, 7, 11

Записываем дизъюнкцию $M_{5\ 15} = r_5 \vee r_{15} = 010010000100100 \vee$
 $000000011000001 = 010010011100101$

В строке $M_{5\ 15}$ остались незакрытые 0.

Из матрицы $R(G')$ видно, что строки с номерами $j > 5$ не смогут закрыть ноль в позиции 2.

Семейство максимальных внутренне устойчивых множеств $\Psi_{G'}$ построено.

Это

$$\psi_1 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 9}, u_{1\ 10}, u_{1\ 11}, u_{3\ 8}, u_{4\ 8}\}$$

$$\psi_2 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 9}, u_{1\ 10}, u_{1\ 11}, u_{4\ 9}, u_{4\ 8}\}$$

$$\psi_3 = \{u_{1\ 3}, u_{1\ 10}, u_{1\ 11}, u_{3\ 10}, u_{3\ 8}, u_{4\ 8}\}$$

$$\psi_4 = \{u_{13}, u_{110}, u_{111}, u_{310}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_5 = \{u_{13}, u_{312}, u_{310}, u_{38}, u_{48}\}$$

$$\psi_6 = \{u_{13}, u_{312}, u_{310}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_7 = \{u_{13}, u_{312}, u_{412}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_8 = \{u_{212}, u_{211}, u_{29}, u_{27}, u_{25}\}$$

$$\psi_9 = \{u_{212}, u_{211}, u_{29}, u_{38}, u_{48}\}$$

$$\psi_{10} = \{u_{212}, u_{211}, u_{29}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_{11} = \{u_{212}, u_{211}, u_{310}, u_{38}, u_{48}\}$$

$$\psi_{12} = \{u_{212}, u_{211}, u_{310}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_{13} = \{u_{212}, u_{312}, u_{310}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_{14} = \{u_{212}, u_{312}, u_{310}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_{15} = \{u_{212}, u_{312}, u_{412}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_{16} = \{u_{19}, u_{110}, u_{111}, u_{29}, u_{27}, u_{25}\}$$

$$\psi_{17} = \{u_{19}, u_{110}, u_{111}, u_{29}, u_{38}, u_{48}\}$$

$$\psi_{18} = \{u_{19}, u_{110}, u_{111}, u_{29}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_{19} = \{u_{111}, u_{211}, u_{29}, u_{27}, u_{25}\}$$

$$\psi_{20} = \{u_{111}, u_{211}, u_{29}, u_{38}, u_{48}\}$$

$$\psi_{21} = \{u_{111}, u_{211}, u_{29}, u_{49}, u_{48}\}$$

$$\psi_{22} = \{u_{111}, u_{211}, u_{310}, u_{38}, u_{48}\}$$

$$\psi_{23} = \{u_{111}, u_{211}, u_{310}, u_{49}, u_{48}\}$$

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия $\alpha_{\gamma\beta} = |\psi_\gamma| + |\psi_\beta| - |\psi_\gamma \cap \psi_\beta|$:

Результаты вычислений запишем в матрицу $A = \|\alpha_{\gamma\delta}\|$.

$$\alpha_{12} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 6+6-5 = 7$$

$$\alpha_{13} = |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 6+6-5 = 7$$

$$\alpha_{14} = |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 6+6-4 = 8$$

$$\alpha_{15} = |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 6+5-3 = 8$$

$$\alpha_{16} = |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 6+5-2 = 9$$

$$\alpha_{17} = |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 6+5-2 = 9$$

$$\alpha_{18} = |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 6+5-0 = 11$$

$$\alpha_{19} = |\psi_1| + |\psi_9| - |\psi_1 \cap \psi_9| = 6+5-2 = 9$$

$$\alpha_{110} = |\psi_1| + |\psi_{10}| - |\psi_1 \cap \psi_{10}| = 6+5-1 = 10$$

$$\alpha_{111} = |\psi_1| + |\psi_{11}| - |\psi_1 \cap \psi_{11}| = 6+5-2 = 9$$

$$\alpha_{112} = |\psi_1| + |\psi_{12}| - |\psi_1 \cap \psi_{12}| = 6+5-1 = 10$$

$$\alpha_{113} = |\psi_1| + |\psi_{13}| - |\psi_1 \cap \psi_{13}| = 6+5-2 = 9$$

$$\alpha_{114} = |\psi_1| + |\psi_{14}| - |\psi_1 \cap \psi_{14}| = 6+5-1 = 10$$

$$\alpha_{115} = |\psi_1| + |\psi_{15}| - |\psi_1 \cap \psi_{15}| = 6+5-1 = 10$$

$$\alpha_{116} = |\psi_1| + |\psi_{16}| - |\psi_1 \cap \psi_{16}| = 6+6-3 = 9$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{117} &= |\psi 1| + |\psi 17| - |\psi 1 \cap \psi 17| = 6+6-5 = 7 \\
\alpha_{118} &= |\psi 1| + |\psi 18| - |\psi 1 \cap \psi 18| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{119} &= |\psi 1| + |\psi 19| - |\psi 1 \cap \psi 19| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{120} &= |\psi 1| + |\psi 20| - |\psi 1 \cap \psi 20| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{121} &= |\psi 1| + |\psi 21| - |\psi 1 \cap \psi 21| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{122} &= |\psi 1| + |\psi 22| - |\psi 1 \cap \psi 22| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{123} &= |\psi 1| + |\psi 23| - |\psi 1 \cap \psi 23| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{23} &= |\psi 2| + |\psi 3| - |\psi 2 \cap \psi 3| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{24} &= |\psi 2| + |\psi 4| - |\psi 2 \cap \psi 4| = 6+6-5 = 7 \\
\alpha_{25} &= |\psi 2| + |\psi 5| - |\psi 2 \cap \psi 5| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{26} &= |\psi 2| + |\psi 6| - |\psi 2 \cap \psi 6| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{27} &= |\psi 2| + |\psi 7| - |\psi 2 \cap \psi 7| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{28} &= |\psi 2| + |\psi 8| - |\psi 2 \cap \psi 8| = 6+5-0 = 11 \\
\alpha_{29} &= |\psi 2| + |\psi 9| - |\psi 2 \cap \psi 9| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{210} &= |\psi 2| + |\psi 10| - |\psi 2 \cap \psi 10| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{211} &= |\psi 2| + |\psi 11| - |\psi 2 \cap \psi 11| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{212} &= |\psi 2| + |\psi 12| - |\psi 2 \cap \psi 12| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{213} &= |\psi 2| + |\psi 13| - |\psi 2 \cap \psi 13| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{214} &= |\psi 2| + |\psi 14| - |\psi 2 \cap \psi 14| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{215} &= |\psi 2| + |\psi 15| - |\psi 2 \cap \psi 15| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{216} &= |\psi 2| + |\psi 16| - |\psi 2 \cap \psi 16| = 6+6-3 = 9 \\
\alpha_{217} &= |\psi 2| + |\psi 17| - |\psi 2 \cap \psi 17| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{218} &= |\psi 2| + |\psi 18| - |\psi 2 \cap \psi 18| = 6+6-5 = 7 \\
\alpha_{219} &= |\psi 2| + |\psi 19| - |\psi 2 \cap \psi 19| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{220} &= |\psi 2| + |\psi 20| - |\psi 2 \cap \psi 20| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{221} &= |\psi 2| + |\psi 21| - |\psi 2 \cap \psi 21| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{222} &= |\psi 2| + |\psi 22| - |\psi 2 \cap \psi 22| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{223} &= |\psi 2| + |\psi 23| - |\psi 2 \cap \psi 23| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{34} &= |\psi 3| + |\psi 4| - |\psi 3 \cap \psi 4| = 6+6-5 = 7 \\
\alpha_{35} &= |\psi 3| + |\psi 5| - |\psi 3 \cap \psi 5| = 6+5-4 = 7 \\
\alpha_{36} &= |\psi 3| + |\psi 6| - |\psi 3 \cap \psi 6| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{37} &= |\psi 3| + |\psi 7| - |\psi 3 \cap \psi 7| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{38} &= |\psi 3| + |\psi 8| - |\psi 3 \cap \psi 8| = 6+5-0 = 11 \\
\alpha_{39} &= |\psi 3| + |\psi 9| - |\psi 3 \cap \psi 9| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{310} &= |\psi 3| + |\psi 10| - |\psi 3 \cap \psi 10| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{311} &= |\psi 3| + |\psi 11| - |\psi 3 \cap \psi 11| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{312} &= |\psi 3| + |\psi 12| - |\psi 3 \cap \psi 12| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{313} &= |\psi 3| + |\psi 13| - |\psi 3 \cap \psi 13| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{314} &= |\psi 3| + |\psi 14| - |\psi 3 \cap \psi 14| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{315} &= |\psi 3| + |\psi 15| - |\psi 3 \cap \psi 15| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{316} &= |\psi 3| + |\psi 16| - |\psi 3 \cap \psi 16| = 6+6-2 = 10
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{317} &= |\psi_3| + |\psi_{17}| - |\psi_3 \cap \psi_{17}| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{318} &= |\psi_3| + |\psi_{18}| - |\psi_3 \cap \psi_{18}| = 6+6-3 = 9 \\
\alpha_{319} &= |\psi_3| + |\psi_{19}| - |\psi_3 \cap \psi_{19}| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{320} &= |\psi_3| + |\psi_{20}| - |\psi_3 \cap \psi_{20}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{321} &= |\psi_3| + |\psi_{21}| - |\psi_3 \cap \psi_{21}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{322} &= |\psi_3| + |\psi_{22}| - |\psi_3 \cap \psi_{22}| = 6+5-4 = 7 \\
\alpha_{323} &= |\psi_3| + |\psi_{23}| - |\psi_3 \cap \psi_{23}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{45} &= |\psi_4| + |\psi_5| - |\psi_4 \cap \psi_5| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{46} &= |\psi_4| + |\psi_6| - |\psi_4 \cap \psi_6| = 6+5-4 = 7 \\
\alpha_{47} &= |\psi_4| + |\psi_7| - |\psi_4 \cap \psi_7| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{48} &= |\psi_4| + |\psi_8| - |\psi_4 \cap \psi_8| = 6+5-0 = 11 \\
\alpha_{49} &= |\psi_4| + |\psi_9| - |\psi_4 \cap \psi_9| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{410} &= |\psi_4| + |\psi_{10}| - |\psi_4 \cap \psi_{10}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{411} &= |\psi_4| + |\psi_{11}| - |\psi_4 \cap \psi_{11}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{412} &= |\psi_4| + |\psi_{12}| - |\psi_4 \cap \psi_{12}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{413} &= |\psi_4| + |\psi_{13}| - |\psi_4 \cap \psi_{13}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{414} &= |\psi_4| + |\psi_{14}| - |\psi_4 \cap \psi_{14}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{415} &= |\psi_4| + |\psi_{15}| - |\psi_4 \cap \psi_{15}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{416} &= |\psi_4| + |\psi_{16}| - |\psi_4 \cap \psi_{16}| = 6+6-2 = 10 \\
\alpha_{417} &= |\psi_4| + |\psi_{17}| - |\psi_4 \cap \psi_{17}| = 6+6-3 = 9 \\
\alpha_{418} &= |\psi_4| + |\psi_{18}| - |\psi_4 \cap \psi_{18}| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{419} &= |\psi_4| + |\psi_{19}| - |\psi_4 \cap \psi_{19}| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{420} &= |\psi_4| + |\psi_{20}| - |\psi_4 \cap \psi_{20}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{421} &= |\psi_4| + |\psi_{21}| - |\psi_4 \cap \psi_{21}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{422} &= |\psi_4| + |\psi_{22}| - |\psi_4 \cap \psi_{22}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{423} &= |\psi_4| + |\psi_{23}| - |\psi_4 \cap \psi_{23}| = 6+5-4 = 7 \\
\alpha_{56} &= |\psi_5| + |\psi_6| - |\psi_5 \cap \psi_6| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{57} &= |\psi_5| + |\psi_7| - |\psi_5 \cap \psi_7| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{58} &= |\psi_5| + |\psi_8| - |\psi_5 \cap \psi_8| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{59} &= |\psi_5| + |\psi_9| - |\psi_5 \cap \psi_9| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{510} &= |\psi_5| + |\psi_{10}| - |\psi_5 \cap \psi_{10}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{511} &= |\psi_5| + |\psi_{11}| - |\psi_5 \cap \psi_{11}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{512} &= |\psi_5| + |\psi_{12}| - |\psi_5 \cap \psi_{12}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{513} &= |\psi_5| + |\psi_{13}| - |\psi_5 \cap \psi_{13}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{514} &= |\psi_5| + |\psi_{14}| - |\psi_5 \cap \psi_{14}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{515} &= |\psi_5| + |\psi_{15}| - |\psi_5 \cap \psi_{15}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{516} &= |\psi_5| + |\psi_{16}| - |\psi_5 \cap \psi_{16}| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha_{517} &= |\psi_5| + |\psi_{17}| - |\psi_5 \cap \psi_{17}| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha_{518} &= |\psi_5| + |\psi_{18}| - |\psi_5 \cap \psi_{18}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{519} &= |\psi_5| + |\psi_{19}| - |\psi_5 \cap \psi_{19}| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{520} &= |\psi_5| + |\psi_{20}| - |\psi_5 \cap \psi_{20}| = 5+5-2 = 8
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{521} &= |\psi_5| + |\psi_{21}| - |\psi_5 \cap \psi_{21}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{522} &= |\psi_5| + |\psi_{22}| - |\psi_5 \cap \psi_{22}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{523} &= |\psi_5| + |\psi_{23}| - |\psi_5 \cap \psi_{23}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{67} &= |\psi_6| + |\psi_7| - |\psi_6 \cap \psi_7| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{68} &= |\psi_6| + |\psi_8| - |\psi_6 \cap \psi_8| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{69} &= |\psi_6| + |\psi_9| - |\psi_6 \cap \psi_9| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{610} &= |\psi_6| + |\psi_{10}| - |\psi_6 \cap \psi_{10}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{611} &= |\psi_6| + |\psi_{11}| - |\psi_6 \cap \psi_{11}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{612} &= |\psi_6| + |\psi_{12}| - |\psi_6 \cap \psi_{12}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{613} &= |\psi_6| + |\psi_{13}| - |\psi_6 \cap \psi_{13}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{614} &= |\psi_6| + |\psi_{14}| - |\psi_6 \cap \psi_{14}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{615} &= |\psi_6| + |\psi_{15}| - |\psi_6 \cap \psi_{15}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{616} &= |\psi_6| + |\psi_{16}| - |\psi_6 \cap \psi_{16}| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha_{617} &= |\psi_6| + |\psi_{17}| - |\psi_6 \cap \psi_{17}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{618} &= |\psi_6| + |\psi_{18}| - |\psi_6 \cap \psi_{18}| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha_{619} &= |\psi_6| + |\psi_{19}| - |\psi_6 \cap \psi_{19}| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{620} &= |\psi_6| + |\psi_{20}| - |\psi_6 \cap \psi_{20}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{621} &= |\psi_6| + |\psi_{21}| - |\psi_6 \cap \psi_{21}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{622} &= |\psi_6| + |\psi_{22}| - |\psi_6 \cap \psi_{22}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{623} &= |\psi_6| + |\psi_{23}| - |\psi_6 \cap \psi_{23}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{78} &= |\psi_7| + |\psi_8| - |\psi_7 \cap \psi_8| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{79} &= |\psi_7| + |\psi_9| - |\psi_7 \cap \psi_9| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{710} &= |\psi_7| + |\psi_{10}| - |\psi_7 \cap \psi_{10}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{711} &= |\psi_7| + |\psi_{11}| - |\psi_7 \cap \psi_{11}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{712} &= |\psi_7| + |\psi_{12}| - |\psi_7 \cap \psi_{12}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{713} &= |\psi_7| + |\psi_{13}| - |\psi_7 \cap \psi_{13}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{714} &= |\psi_7| + |\psi_{14}| - |\psi_7 \cap \psi_{14}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{715} &= |\psi_7| + |\psi_{15}| - |\psi_7 \cap \psi_{15}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{716} &= |\psi_7| + |\psi_{16}| - |\psi_7 \cap \psi_{16}| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha_{717} &= |\psi_7| + |\psi_{17}| - |\psi_7 \cap \psi_{17}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{718} &= |\psi_7| + |\psi_{18}| - |\psi_7 \cap \psi_{18}| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha_{719} &= |\psi_7| + |\psi_{19}| - |\psi_7 \cap \psi_{19}| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{720} &= |\psi_7| + |\psi_{20}| - |\psi_7 \cap \psi_{20}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{721} &= |\psi_7| + |\psi_{21}| - |\psi_7 \cap \psi_{21}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{722} &= |\psi_7| + |\psi_{22}| - |\psi_7 \cap \psi_{22}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{723} &= |\psi_7| + |\psi_{23}| - |\psi_7 \cap \psi_{23}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{89} &= |\psi_8| + |\psi_9| - |\psi_8 \cap \psi_9| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{810} &= |\psi_8| + |\psi_{10}| - |\psi_8 \cap \psi_{10}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{811} &= |\psi_8| + |\psi_{11}| - |\psi_8 \cap \psi_{11}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{812} &= |\psi_8| + |\psi_{12}| - |\psi_8 \cap \psi_{12}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{813} &= |\psi_8| + |\psi_{13}| - |\psi_8 \cap \psi_{13}| = 5+5-1 = 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{814} &= |\psi_8| + |\psi_{14}| - |\psi_8 \cap \psi_{14}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{815} &= |\psi_8| + |\psi_{15}| - |\psi_8 \cap \psi_{15}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{816} &= |\psi_8| + |\psi_{16}| - |\psi_8 \cap \psi_{16}| = 5+6-3 = 8 \\
\alpha_{817} &= |\psi_8| + |\psi_{17}| - |\psi_8 \cap \psi_{17}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{818} &= |\psi_8| + |\psi_{18}| - |\psi_8 \cap \psi_{18}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{819} &= |\psi_8| + |\psi_{19}| - |\psi_8 \cap \psi_{19}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{820} &= |\psi_8| + |\psi_{20}| - |\psi_8 \cap \psi_{20}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{821} &= |\psi_8| + |\psi_{21}| - |\psi_8 \cap \psi_{21}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{822} &= |\psi_8| + |\psi_{22}| - |\psi_8 \cap \psi_{22}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{823} &= |\psi_8| + |\psi_{23}| - |\psi_8 \cap \psi_{23}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{910} &= |\psi_9| + |\psi_{10}| - |\psi_9 \cap \psi_{10}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{911} &= |\psi_9| + |\psi_{11}| - |\psi_9 \cap \psi_{11}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{912} &= |\psi_9| + |\psi_{12}| - |\psi_9 \cap \psi_{12}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{913} &= |\psi_9| + |\psi_{13}| - |\psi_9 \cap \psi_{13}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{914} &= |\psi_9| + |\psi_{14}| - |\psi_9 \cap \psi_{14}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{915} &= |\psi_9| + |\psi_{15}| - |\psi_9 \cap \psi_{15}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{916} &= |\psi_9| + |\psi_{16}| - |\psi_9 \cap \psi_{16}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{917} &= |\psi_9| + |\psi_{17}| - |\psi_9 \cap \psi_{17}| = 5+6-3 = 8 \\
\alpha_{918} &= |\psi_9| + |\psi_{18}| - |\psi_9 \cap \psi_{18}| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha_{919} &= |\psi_9| + |\psi_{19}| - |\psi_9 \cap \psi_{19}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{920} &= |\psi_9| + |\psi_{20}| - |\psi_9 \cap \psi_{20}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{921} &= |\psi_9| + |\psi_{21}| - |\psi_9 \cap \psi_{21}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{922} &= |\psi_9| + |\psi_{22}| - |\psi_9 \cap \psi_{22}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{923} &= |\psi_9| + |\psi_{23}| - |\psi_9 \cap \psi_{23}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1011} &= |\psi_{10}| + |\psi_{11}| - |\psi_{10} \cap \psi_{11}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1012} &= |\psi_{10}| + |\psi_{12}| - |\psi_{10} \cap \psi_{12}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{1013} &= |\psi_{10}| + |\psi_{13}| - |\psi_{10} \cap \psi_{13}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1014} &= |\psi_{10}| + |\psi_{14}| - |\psi_{10} \cap \psi_{14}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1015} &= |\psi_{10}| + |\psi_{15}| - |\psi_{10} \cap \psi_{15}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1016} &= |\psi_{10}| + |\psi_{16}| - |\psi_{10} \cap \psi_{16}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{1017} &= |\psi_{10}| + |\psi_{17}| - |\psi_{10} \cap \psi_{17}| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha_{1018} &= |\psi_{10}| + |\psi_{18}| - |\psi_{10} \cap \psi_{18}| = 5+6-3 = 8 \\
\alpha_{1019} &= |\psi_{10}| + |\psi_{19}| - |\psi_{10} \cap \psi_{19}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1020} &= |\psi_{10}| + |\psi_{20}| - |\psi_{10} \cap \psi_{20}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1021} &= |\psi_{10}| + |\psi_{21}| - |\psi_{10} \cap \psi_{21}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{1022} &= |\psi_{10}| + |\psi_{22}| - |\psi_{10} \cap \psi_{22}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1023} &= |\psi_{10}| + |\psi_{23}| - |\psi_{10} \cap \psi_{23}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1112} &= |\psi_{11}| + |\psi_{12}| - |\psi_{11} \cap \psi_{12}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{1113} &= |\psi_{11}| + |\psi_{13}| - |\psi_{11} \cap \psi_{13}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{1114} &= |\psi_{11}| + |\psi_{14}| - |\psi_{11} \cap \psi_{14}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1115} &= |\psi_{11}| + |\psi_{15}| - |\psi_{11} \cap \psi_{15}| = 5+5-2 = 8
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha 1116 &= |\psi 11| + |\psi 16| - |\psi 11 \cap \psi 16| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha 1117 &= |\psi 11| + |\psi 17| - |\psi 11 \cap \psi 17| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha 1118 &= |\psi 11| + |\psi 18| - |\psi 11 \cap \psi 18| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha 1119 &= |\psi 11| + |\psi 19| - |\psi 11 \cap \psi 19| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha 1120 &= |\psi 11| + |\psi 20| - |\psi 11 \cap \psi 20| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1121 &= |\psi 11| + |\psi 21| - |\psi 11 \cap \psi 21| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha 1122 &= |\psi 11| + |\psi 22| - |\psi 11 \cap \psi 22| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha 1123 &= |\psi 11| + |\psi 23| - |\psi 11 \cap \psi 23| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1213 &= |\psi 12| + |\psi 13| - |\psi 12 \cap \psi 13| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1214 &= |\psi 12| + |\psi 14| - |\psi 12 \cap \psi 14| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha 1215 &= |\psi 12| + |\psi 15| - |\psi 12 \cap \psi 15| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1216 &= |\psi 12| + |\psi 16| - |\psi 12 \cap \psi 16| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha 1217 &= |\psi 12| + |\psi 17| - |\psi 12 \cap \psi 17| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha 1218 &= |\psi 12| + |\psi 18| - |\psi 12 \cap \psi 18| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha 1219 &= |\psi 12| + |\psi 19| - |\psi 12 \cap \psi 19| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha 1220 &= |\psi 12| + |\psi 20| - |\psi 12 \cap \psi 20| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha 1221 &= |\psi 12| + |\psi 21| - |\psi 12 \cap \psi 21| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1222 &= |\psi 12| + |\psi 22| - |\psi 12 \cap \psi 22| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1223 &= |\psi 12| + |\psi 23| - |\psi 12 \cap \psi 23| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha 1314 &= |\psi 13| + |\psi 14| - |\psi 13 \cap \psi 14| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha 1315 &= |\psi 13| + |\psi 15| - |\psi 13 \cap \psi 15| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1316 &= |\psi 13| + |\psi 16| - |\psi 13 \cap \psi 16| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha 1317 &= |\psi 13| + |\psi 17| - |\psi 13 \cap \psi 17| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha 1318 &= |\psi 13| + |\psi 18| - |\psi 13 \cap \psi 18| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha 1319 &= |\psi 13| + |\psi 19| - |\psi 13 \cap \psi 19| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha 1320 &= |\psi 13| + |\psi 20| - |\psi 13 \cap \psi 20| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha 1321 &= |\psi 13| + |\psi 21| - |\psi 13 \cap \psi 21| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha 1322 &= |\psi 13| + |\psi 22| - |\psi 13 \cap \psi 22| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1323 &= |\psi 13| + |\psi 23| - |\psi 13 \cap \psi 23| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha 1415 &= |\psi 14| + |\psi 15| - |\psi 14 \cap \psi 15| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha 1416 &= |\psi 14| + |\psi 16| - |\psi 14 \cap \psi 16| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha 1417 &= |\psi 14| + |\psi 17| - |\psi 14 \cap \psi 17| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha 1418 &= |\psi 14| + |\psi 18| - |\psi 14 \cap \psi 18| = 5+6-2 = 9 \\
\alpha 1419 &= |\psi 14| + |\psi 19| - |\psi 14 \cap \psi 19| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha 1420 &= |\psi 14| + |\psi 20| - |\psi 14 \cap \psi 20| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha 1421 &= |\psi 14| + |\psi 21| - |\psi 14 \cap \psi 21| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha 1422 &= |\psi 14| + |\psi 22| - |\psi 14 \cap \psi 22| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha 1423 &= |\psi 14| + |\psi 23| - |\psi 14 \cap \psi 23| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha 1516 &= |\psi 15| + |\psi 16| - |\psi 15 \cap \psi 16| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha 1517 &= |\psi 15| + |\psi 17| - |\psi 15 \cap \psi 17| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha 1518 &= |\psi 15| + |\psi 18| - |\psi 15 \cap \psi 18| = 5+6-2 = 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{1519} &= |\psi_{15}| + |\psi_{19}| - |\psi_{15} \cap \psi_{19}| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{1520} &= |\psi_{15}| + |\psi_{20}| - |\psi_{15} \cap \psi_{20}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{1521} &= |\psi_{15}| + |\psi_{21}| - |\psi_{15} \cap \psi_{21}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1522} &= |\psi_{15}| + |\psi_{22}| - |\psi_{15} \cap \psi_{22}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{1523} &= |\psi_{15}| + |\psi_{23}| - |\psi_{15} \cap \psi_{23}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1617} &= |\psi_{16}| + |\psi_{17}| - |\psi_{16} \cap \psi_{17}| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{1618} &= |\psi_{16}| + |\psi_{18}| - |\psi_{16} \cap \psi_{18}| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{1619} &= |\psi_{16}| + |\psi_{19}| - |\psi_{16} \cap \psi_{19}| = 6+5-4 = 7 \\
\alpha_{1620} &= |\psi_{16}| + |\psi_{20}| - |\psi_{16} \cap \psi_{20}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{1621} &= |\psi_{16}| + |\psi_{21}| - |\psi_{16} \cap \psi_{21}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{1622} &= |\psi_{16}| + |\psi_{22}| - |\psi_{16} \cap \psi_{22}| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{1623} &= |\psi_{16}| + |\psi_{23}| - |\psi_{16} \cap \psi_{23}| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{1718} &= |\psi_{17}| + |\psi_{18}| - |\psi_{17} \cap \psi_{18}| = 6+6-5 = 7 \\
\alpha_{1719} &= |\psi_{17}| + |\psi_{19}| - |\psi_{17} \cap \psi_{19}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{1720} &= |\psi_{17}| + |\psi_{20}| - |\psi_{17} \cap \psi_{20}| = 6+5-4 = 7 \\
\alpha_{1721} &= |\psi_{17}| + |\psi_{21}| - |\psi_{17} \cap \psi_{21}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{1722} &= |\psi_{17}| + |\psi_{22}| - |\psi_{17} \cap \psi_{22}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{1723} &= |\psi_{17}| + |\psi_{23}| - |\psi_{17} \cap \psi_{23}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{1819} &= |\psi_{18}| + |\psi_{19}| - |\psi_{18} \cap \psi_{19}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{1820} &= |\psi_{18}| + |\psi_{20}| - |\psi_{18} \cap \psi_{20}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{1821} &= |\psi_{18}| + |\psi_{21}| - |\psi_{18} \cap \psi_{21}| = 6+5-4 = 7 \\
\alpha_{1822} &= |\psi_{18}| + |\psi_{22}| - |\psi_{18} \cap \psi_{22}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{1823} &= |\psi_{18}| + |\psi_{23}| - |\psi_{18} \cap \psi_{23}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{1920} &= |\psi_{19}| + |\psi_{20}| - |\psi_{19} \cap \psi_{20}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1921} &= |\psi_{19}| + |\psi_{21}| - |\psi_{19} \cap \psi_{21}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1922} &= |\psi_{19}| + |\psi_{22}| - |\psi_{19} \cap \psi_{22}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1923} &= |\psi_{19}| + |\psi_{23}| - |\psi_{19} \cap \psi_{23}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{2021} &= |\psi_{20}| + |\psi_{21}| - |\psi_{20} \cap \psi_{21}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{2022} &= |\psi_{20}| + |\psi_{22}| - |\psi_{20} \cap \psi_{22}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{2023} &= |\psi_{20}| + |\psi_{23}| - |\psi_{20} \cap \psi_{23}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{2122} &= |\psi_{21}| + |\psi_{22}| - |\psi_{21} \cap \psi_{22}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{2123} &= |\psi_{21}| + |\psi_{23}| - |\psi_{21} \cap \psi_{23}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{2223} &= |\psi_{22}| + |\psi_{23}| - |\psi_{22} \cap \psi_{23}| = 5+5-4 = 6
\end{aligned}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0	7	7	8	8	9	9	11	9	10	9	10	9	10	10	9	7	8	10	8	9	8	9
2		0	8	7	9	8	8	11	10	9	10	9	10	9	9	9	8	7	10	9	8	9	8
3			0	7	7	8	9	11	9	10	8	9	8	9	10	10	8	9	10	8	9	7	8
4				0	8	7	8	11	10	9	9	8	9	8	9	10	9	8	10	9	8	8	7
5					0	6	7	10	8	9	7	8	6	7	8	11	9	10	10	8	9	7	8
6						0	6	10	9	8	8	7	7	6	7	11	10	9	10	9	8	8	7
7							0	10	9	8	9	8	8	7	6	11	10	9	10	9	8	9	8
8								0	7	7	8	8	9	9	9	8	10	10	6	8	8	9	9
9									0	6	6	7	7	8	8	10	8	9	8	6	7	7	8
10										0	7	6	8	7	7	10	9	8	8	7	6	8	7
11											0	6	6	7	8	11	9	10	9	7	8	6	7
12												0	7	6	7	11	10	9	9	8	7	7	6
13													0	6	7	11	9	10	10	8	9	7	8
14														0	6	11	10	9	10	9	8	8	7
15															0	11	10	9	10	9	8	9	8
16																0	8	8	7	9	9	10	10
17																	0	7	9	7	8	8	9
18																		0	9	8	7	9	8
19																			0	7	7	8	8
20																				0	6	6	7
21																					0	7	6
22																						0	6
23																							0

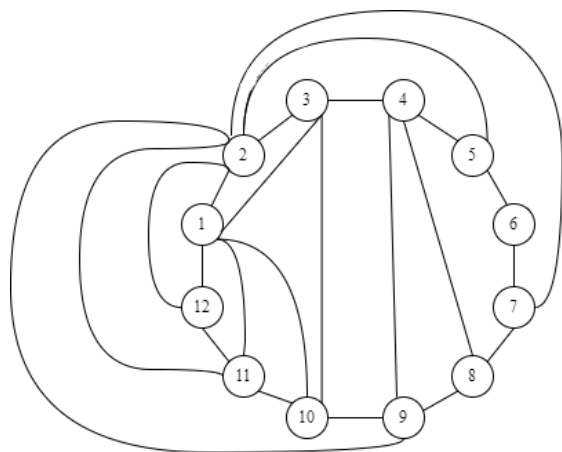
$\max \alpha_{\gamma\delta} = 11$, дают пары множеств: $\psi_1\psi_8, \psi_2\psi_8, \psi_3\psi_8, \psi_4\psi_8, \psi_5\psi_{16}, \psi_6\psi_{16}, \psi_7\psi_{16}, \psi_{11}\psi_{16}, \psi_{12}\psi_{16}, \psi_{13}\psi_{16}, \psi_{14}\psi_{16}, \psi_{15}\psi_{16}$.

Возьмем множества

$$\psi_4 = \{u_1 3, u_1 10, u_1 11, u_3 10, u_4 9, u_4 8\}$$

$$\psi_8 = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_2 7, u_2 5\}$$

Проводим внутри гамильтонова цикла ребра ψ_4 , а вне него – ребра ψ_8 .



Удаляем из Ψ_G ребра, вошедшие в ψ_4, ψ_8

$$\psi_1 = \{u_{19}, u_{38}\}$$

$$\psi_2 = \{u_{19}\}$$

$$\psi_3 = \{u_{38}\}$$

$$\psi_4 = \{\}$$

$$\psi_5 = \{u_{312}, u_{38}\}$$

$$\psi_6 = \{u_{312}\}$$

$$\psi_7 = \{u_{312}, u_{412}\}$$

$$\psi_8 = \{\}$$

$$\psi_9 = \{u_{38}\}$$

$$\psi_{10} = \{\}$$

$$\psi_{11} = \{u_{38}\}$$

$$\psi_{12} = \{\}$$

$$\psi_{13} = \{u_{312}\}$$

$$\psi_{14} = \{u_{312}\}$$

$$\psi_{15} = \{u_{312}, u_{412}\}$$

$$\psi_{16} = \{u_{19}\}$$

$$\psi_{17} = \{u_{19}, u_{38}\}$$

$$\psi_{18} = \{u_{19}\}$$

$$\psi_{19} = \{\}$$

$$\psi_{20} = \{u_{38}\}$$

$$\psi_{21} = \{\}$$

$$\psi_{22} = \{u_{38}\}$$

$$\psi_{23} = \{\}$$

Удаляем $\psi_4, \psi_8, \psi_{10}, \psi_{12}, \psi_{19}, \psi_{21}, \psi_{23}$ так как они пусты и объединяем одинаковые семейства

$$\psi_1, \psi_{17}$$

$$\psi_2, \psi_{16}, \psi_{18}$$

$$\psi_3, \psi_9, \psi_{11}, \psi_{20}, \psi_{22}$$

$$\psi_6, \psi_{13}, \psi_{14}$$

$$\psi_7, \psi_{15}$$

$$\psi_1 = \{u_{19}, u_{38}\}$$

$$\psi_2 = \{u_{19}\}$$

$$\psi_3 = \{u_{38}\}$$

$$\psi_5 = \{u_{312}, u_{38}\}$$

$$\psi_6 = \{u_{312}\}$$

$$\psi_7 = \{u_{312}, u_{412}\}$$

	1	2	3	5	6	7
1	0	2	2	3	3	4
2		0	2	3	2	3
3			0	2	2	3
5				0	2	3
6					0	2
7						0

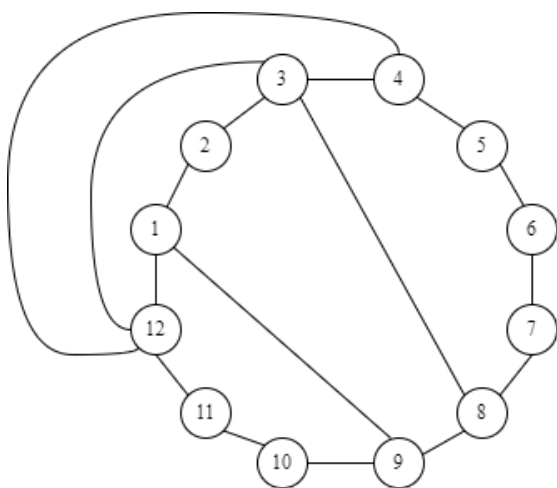
$\max \alpha_{\gamma\delta} = 4$, дает пара множеств: ψ_1, ψ_7 .

Возьмем множества

$$\psi_1 = \{u_{19}, u_{38}\}$$

$$\psi_7 = \{u_{312}, u_{412}\}$$

В суграфе H , содержащем максимальное число непересекающихся ребер, ребра, вошедшие в ψ_1 , проводим внутри гамильтонова цикла, а в ψ_7 — вне его.



Удаляем из Ψ_G ребра, вошедшие в ψ_1, ψ_7

$$\psi_1 = \{\}$$

$$\psi_2 = \{\}$$

$$\psi_3 = \{\}$$

$$\psi_5 = \{\}$$

$$\psi_6 = \{\}$$

$$\psi_7 = \{\}$$

В Ψ_G пусто — граф планаризирован.

При текущих условиях (при ограниченном количестве замененных ребер) толщина графа $m = 2$. Если заменить все ребра — толщина будет другой.